



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

YÊU CẦU BỔ SUNG
ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM
LĨNH VỰC SINH

Supplementary requirement for accreditation
in the field of biological testing

Mã số/Code: AGL 04

Lần ban hành/Issue number: 03.10

Ngày ban hành/ Issue date: 07/2010

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
Supplementary requirements for accreditation in the field of Biological testing

	Nội dung	Trang
Phần 1	Giới thiệu	2
1.1	Mục đích	2
1.2	Phạm vi áp dụng	2
1.3	Chuẩn mực công nhận	2
1.4	Cấu trúc	2
Phần 2	Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh	3
4.1	Tổ chức	3
4.2	Hệ thống quản lý	3
4.5	Hợp đồng phụ thử nghiệm	3
4.12	Hành động phòng ngừa	3
4.13	Kiểm soát hồ sơ	4
5.2	Nhân sự	4
5.3	Tiện nghi và điều kiện môi trường	5
5.4	Phương pháp thử và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp	6
5.5	Kiểm soát thiết bị, hóa chất, môi trường	7
5.6	Liên kết chuẩn đo lường	9
5.7	Lấy mẫu	10
5.8	Quản lý mẫu	10
5.9	Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm	11
5.10	Báo cáo kết quả	12
Phần 3	Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị thông thường	13
Phụ lục	Hướng dẫn hiệu chuẩn một số thiết bị	21

PHẦN 1 GIỚI THIỆU

1.1 MỤC ĐÍCH

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" đề cập các yêu cầu hệ thống quản lý và các yêu cầu kỹ thuật cho các phòng thí nghiệm áp dụng. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn trên được xây dựng để áp dụng cho tất cả các lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn do vậy Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) xây dựng thêm các tài liệu bổ sung để diễn giải cho từng lĩnh vực hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm cụ thể cũng như cho các kỹ thuật thử nghiệm, hiệu chuẩn.

1.2 PHẠM VI ÁP DỤNG

Tài liệu này đề cập các yêu cầu chi tiết và cụ thể để áp dụng cho công nhận đối với các phòng thử nghiệm (PTN) thuộc lĩnh vực sinh.

Các yêu cầu công nhận cho các PTN hoá không phụ thuộc vào qui mô của PTN, số lượng các phép thử nghiệm mà PTN thực hiện hoặc số lượng nhân viên.

1.3 CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN

Chuẩn mực để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực sinh bao gồm:

- ISO/IEC 17025 : 2005 - "Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn".
- Yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm lĩnh vực sinh.
- Các chính sách của BoA liên quan công nhận phòng thử nghiệm
- Các văn bản pháp qui liên quan đến hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực sinh.

Thủ tục công nhận phòng thí nghiệm theo tài liệu APL 01

Ngoài ra còn có các tài liệu kỹ thuật để hỗ trợ các PTN liên quan tới các lĩnh vực kỹ thuật cụ thể. Một số tài liệu kỹ thuật được viện dẫn trong tài liệu này. Các tài liệu kỹ thuật nhằm đưa ra các hướng dẫn do đó không phải là các yêu cầu để công nhận trừ khi chúng được nêu cụ thể trong tài liệu này.

1.4 CẤU TRÚC

Tài liệu này có 3 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Các yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm thuộc lĩnh vực sinh

Phần 3: Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị

Phụ lục 1: Hướng dẫn hiệu chuẩn một số thiết bị

Các yêu cầu trong phần 2 của tài liệu này được trình bày theo thứ tự của các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, có thể có một số yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 sẽ không có yêu cầu bổ sung.

Các nội dung có ký hiệu điều mục trong dấu ngoặc () là yêu cầu bắt buộc còn các nội dung được in chữ nghiêng là các hướng dẫn, giải thích thêm để làm rõ nghĩa của các yêu cầu.

PHẦN 2 CÁC YÊU CẦU BỔ SUNG VỀ CÔNG NHẬN

4. CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ

4.1. Tổ chức

- (1) Nhân viên PTN có trách nhiệm liên quan đến hoạt động sản xuất hoặc bán hàng, quảng cáo thì phải có chính sách rõ ràng để xác định cách thức đảm bảo tính khách quan của họ đối với trách nhiệm thử nghiệm .
- (2) Trường hợp PTN có thực hiện thử nghiệm tại hiện trường, tại PTN di động phải có các thủ tục đảm bảo quản lý cho hoạt động thử nghiệm đó.

4.2. Hệ thống quản lý

- (1) Trong tài liệu hệ thống quản lý phải viện dẫn tới người có thẩm quyền ký được phê duyệt, phạm vi công nhận và chính sách sử dụng biểu tượng công nhận của BoA.

4.5. Hợp đồng phụ thử nghiệm

- (1) PTN phải tuân thủ yêu cầu 5.10.6 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 về các yêu cầu báo cáo kết quả thử nghiệm của nhà thầu phụ.
- (2) Trường hợp PTN sử dụng nhà thầu phụ cho các phép thử đăng ký công nhận thì phải sử dụng nhà thầu phụ có năng lực. Nhà thầu phụ có năng lực phải là một PTN được BoA công nhận hoặc một phòng thí nghiệm được công nhận bởi một tổ chức công nhận tham gia thoả ước thừa nhận lẫn nhau với BoA. Tất cả các kết quả do nhà thầu phụ thực hiện phải được nêu trong báo cáo thử nghiệm của PTN.
- (3) Trường hợp PTN sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện một phần phép thử như sử dụng thiết bị thử nghiệm thì PTN cần đánh giá và đảm bảo thiết bị đáp ứng yêu cầu của phương pháp thử và qui định về kiểm soát thiết bị của PTN.
- (4) PTN phải định kỳ xem xét tình trạng công nhận của nhà thầu phụ.

Các thông tin về tình trạng và phạm vi công nhận có thể tìm trên website www.boa.gov.vn hoặc liên hệ với tổ chức công nhận. PTN có thể sử dụng nhà thầu phụ chưa được công nhận cho các chỉ tiêu thử nghiệm mà PTN không đăng ký công nhận.

4.12. Hành động phòng ngừa

Hành động phòng ngừa là một quá trình chủ động để xác định cơ hội cải tiến chứ không phải thực hiện sửa chữa, khắc phục những vấn đề đã phát sinh hoặc phân nản.

- (1) Các công cụ quản lý chất lượng toàn diện như: phương cách thảo luận theo nhóm (brainstorming), sơ đồ nguyên nhân và kết quả, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ pareto ... cần được sử dụng để hỗ trợ thực hiện phòng ngừa.

Phòng thí nghiệm cũng nên có cách thức để khuyến khích và tiếp nhận các đóng góp ý kiến cải tiến của nhân viên

4.13. Kiểm soát hồ sơ

- (1) Thời gian lưu giữ hồ sơ không được dưới 3 năm trừ khi có giao ước hợp đồng hoặc quy định pháp lý.
- (2) Hồ sơ kỹ thuật (hồ sơ thử nghiệm) cần bao gồm các thông tin sau:
- nhận dạng mẫu;
 - xác nhận phương pháp thử nghiệm;
 - thời gian thử nghiệm (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc);
 - chủng chứng, thiết bị thử nghiệm;
 - dữ liệu quan trắc gốc, tính toán kết quả bao gồm cả dấu hiệu, dữ liệu để có thể nhận biết, truy xuất tới điều kiện thực hiện thử nghiệm;
 - nhân viên thực hiện thử nghiệm, đọc kết quả;
 - bằng chứng về kiểm tra, xác nhận việc tính toán và truyền dữ liệu.
 - các thông tin cụ thể qui định trong phương pháp thử, các văn bản hợp đồng hoặc các qui định do pháp luật yêu cầu.

5. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

5.2. Nhân sự

- (1) Cán bộ kiểm soát kỹ thuật của PTN phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực thử nghiệm được phân công kiểm soát.
- (2) Nhân viên mới cần được đào tạo thực hành thử nghiệm ít nhất 3 tháng và cần có hồ sơ thể hiện đã được kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm đạt được độ chính xác theo yêu cầu của các phép thử cụ thể trước khi giao nhiệm vụ thử nghiệm chính thức. Các cán bộ mới được giao nhiệm vụ thử nghiệm cụ thể cần có cán bộ giám sát ít nhất là 1 năm.

Kiểm tra việc thực hiện thử nghiệm có thể áp dụng hình thức thử nghiệm lặp lại, tái lập, tham gia so sánh liên phòng, thử nghiệm trên mẫu chuẩn, mẫu thêm chủng chuẩn...

Thị lực của nhân viên về nhận biết mẫu kém có thể gặp khó khăn trong khi thực hiện một vài phép thử. Nhận biết mẫu là một trong những yêu cầu mà quản lý PTN nên cân nhắc khi xác định nhân viên thích hợp để thực hiện phép thử.

- (3) Bất kỳ thử nghiệm nào không thực hiện ở PTN chính (như thí nghiệm hiện trường, phòng thử nghiệm di động, phòng thử nghiệm tạm thời) cũng phải được kiểm soát kỹ thuật đầy đủ. PTN phải có người có thẩm quyền ký kết quả thử nghiệm ở mỗi địa điểm thử nghiệm.
- (4) Nhân viên phải được thông báo, hướng dẫn các thông tin liên quan về các vấn đề về sinh an toàn phòng thử nghiệm.
- (5) Nhân viên thử nghiệm các chỉ tiêu có tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh, tác nhân phơi nhiễm cần được đào tạo về cách thức thử nghiệm an toàn, phòng và xử lý tình huống khi có sự cố liên quan tác nhân gây bệnh.

5.3. Tiện nghi và điều kiện môi trường

- (1) Bố trí mặt bằng PTN vi sinh phải phân biệt nơi nhận mẫu, nơi rửa và vô trùng, nơi chuẩn bị môi trường nuôi cấy và khu vực thử nghiệm, nơi đọc kết quả, khử trùng, hủy mẫu. Việc phân chia và xác định các khu vực cho từng công việc thử nghiệm phải kiểm soát được khả năng nhiễm chéo.
- (2) Chiều đi của mẫu thử cần tuân theo nguyên tắc 1 chiều. Trường hợp tạm thời chưa đáp ứng nguyên tắc trên, PTN cần có qui định, thực hiện và lưu hồ sơ chứng minh mẫu không bị nhiễm bẩn.
- (3) Đối với PTN thực hiện thử nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phải tuân thủ các qui định trong điều 3.4 và 3.5 của phiên bản mới nhất ISO 7218 (TCVN 6404).
- (4) Các khu vực nuôi cấy và thử nghiệm phải được kiểm tra không khí ít nhất 1 tuần/lần nếu có hoạt động thử nghiệm để khẳng định độ sạch không khí.
- (5) Các điều kiện lưu mẫu phải duy trì được tính nguyên vẹn của mẫu. Tủ mát hoặc tủ lạnh sâu phải có sức chứa thích hợp khi các mẫu yêu cầu giữ lạnh trước và sau khi thử nghiệm.
- (6) Các bàn, ghế trong phòng thử nghiệm, tủ và giá và tất cả các mặt bằng thử nghiệm (sàn, trần nhà, tường và cửa sổ) phải :
 - hạn chế tối đa sự nhiễm bẩn, không thấm nước
 - bề mặt phải dễ lau chùi và sát khuẩn.
- (7) Các môi trường sau khi nuôi cấy phải được hấp tiệt trùng trước khi thải.

- (8) Khi thử nghiệm phát hiện các tác nhân gây bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao thì PTN phải có biện pháp xử lý mẫu và thông báo cho các cơ quan có chức năng theo qui định hiện hành để tránh lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng.
- (9) Tủ đá có các buồng lạnh cho phép duy trì chế độ bảo quản lạnh sâu. Khi không có qui định khác, nhiệt độ này phải nhỏ hơn -18°C , tốt hơn là ở $-24^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.
- (10) PTN thực hiện thử nghiệm các vi sinh vật thuộc mức qui định phải thử trong phòng an toàn sinh học cấp 3 cần tuân thủ qui định về phòng an toàn sinh học cấp 3 của Văn phòng Công nhận Chất lượng (AGL 20)

5.4. Phương pháp thử và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp

- (1) Phòng thí nghiệm phải có và áp dụng các thủ tục bằng văn bản về việc lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp. Thủ tục bao gồm chi tiết các bước tiến hành xác nhận giá trị sử dụng, các phương pháp thống kê được áp dụng để tính các thông số nghiên cứu. Hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phải được lưu giữ và BoA sẽ yêu cầu được xem xét trước hoặc trong các cuộc đánh giá.
- (2) PTN áp dụng các phương pháp thử theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, hiệp hội khoa học được chấp nhận rộng rãi trên thế giới như TCVN, ASTM, APHA, AOAC... cần có hồ sơ đánh giá điều kiện cơ bản - các nguồn lực theo yêu cầu của phương pháp thử và việc đạt được kết quả thử nghiệm có độ chính xác như phương pháp yêu cầu hoặc như mong muốn của PTN. Đối với các phương pháp thử đã ban hành mà không có dữ liệu về độ chính xác thì PTN phải xác định dữ liệu độ chính xác của phép thử dựa trên dữ liệu nghiên cứu thử nghiệm. Toàn bộ các phương pháp phải có chuẩn mực để loại bỏ những kết quả nghi ngờ.
- (3) Các phương pháp thử không tiêu chuẩn như Phương pháp do PTN xây dựng (phương pháp thử nội bộ), phương pháp theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị... cần được lập thành văn bản. Phương pháp thử nội bộ cần xác định rõ đối tượng thử, chỉ tiêu thử, giới hạn chấp nhận của kết quả, ước lượng độ không đảm bảo.
- (4) PTN phải thực hiện nghiên cứu và xác nhận giá trị sử dụng đối với phương pháp không tiêu chuẩn hoặc các phương pháp có sửa đổi, mở rộng phạm vi so với phương pháp tiêu chuẩn. PTN phải lưu hồ sơ liên quan đến quá trình nghiên cứu, xác nhận giá trị sử dụng bao gồm đánh giá điều kiện cơ bản - các nguồn lực để thực hiện phương pháp thử và độ chính xác của phương pháp.
- (5) PTN có thể xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp bằng cách sử dụng mẫu chuẩn hay mẫu chuẩn được chứng nhận, mẫu chia, so sánh với phương pháp tiêu chuẩn. Tùy thuộc mức độ và mục đích sử dụng phương pháp mà PTN có thể cân nhắc lựa

chọn để xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp theo các thông số được đề cập dưới đây:

- Tính chọn lọc/ tính đặc hiệu;
- Độ nhạy;
- Độ chính xác (độ đúng và độ chụm);
- Giới hạn phát hiện;
- Các yếu tố ảnh hưởng (robustness/ruggedness);
- Khả năng âm tính giả/dương tính giả
- Độ không đảm bảo đo (trường hợp phép thử định lượng)

Chú thích: mẫu chia là các mẫu có nền mẫu trùng với phạm vi của phương pháp và đảm bảo tính đồng nhất

- (6) BoA có thể công nhận các phương pháp thử nhanh, phương pháp thử theo bộ Kit của nhà cung cấp khi PTN có đủ hồ sơ về xác nhận tính đúng đắn phương pháp cho các đối tượng thử. PTN phải có khả năng khẳng định phương pháp trong trường hợp có tranh cãi.

5.5 Kiểm soát thiết bị, hóa chất, môi trường nuôi cấy

Thiết bị

- (1) PTN thực hiện hiệu chuẩn kiểm tra và bảo trì thiết bị nội bộ cần có:
- Phương pháp hiệu chuẩn, bảo trì, kiểm tra được lập thành văn bản;
 - Toàn bộ dữ liệu thể hiện việc thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì và người thực hiện phải được lưu hồ sơ;
- (2) Đối với PTN thực hiện hiệu chuẩn nội bộ, khi cần thiết BoA có thể thực hiện đánh giá đo lường và đánh giá kỹ thuật để đảm bảo rằng PTN tuân thủ các yêu cầu tương ứng của ISO/IEC 17025 cho phòng hiệu chuẩn.

Hóa chất

- (3) PTN phải có thủ tục để kiểm soát việc tiếp nhận, kiểm tra, sử dụng, bảo quản và thanh lý các hóa chất, thuốc thử.
- (4) Nhãn gốc trên bao bì hóa chất, thuốc thử phải được thể hiện bằng ngôn ngữ mà nhân viên có thể đọc và hiểu được và phải có đủ thông tin về tính năng kỹ thuật của hóa chất, thuốc thử như:
- Tên hóa chất
 - Các thành phần và nồng độ
 - Hạn sử dụng
 - Cảnh báo (nếu có)...

- (5) Các hóa chất, thuốc thử PTN đã pha chế cần có hồ sơ thể hiện việc thực hiện pha hóa chất, thuốc thử. Trên mỗi chai hóa chất, thuốc thử pha chế cần có nhãn với đủ nội dung sau:
- Tên hóa chất
 - Nồng độ
 - Ngày pha
 - Người pha
 - Hạn sử dụng
 - Cảnh báo (nếu cần thiết)

Môi trường nuôi cấy (MTNC)

- (6) PTN phải có trách nhiệm đảm bảo có mức độ kiểm soát chất lượng thích hợp trên các môi trường nuôi cấy mà PTN sử dụng.
- (7) Mỗi PTN phải duy trì việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy một cách hiệu quả và thiết kế chương trình kiểm soát chất lượng phù hợp với phạm vi thử nghiệm. Chi tiết của các thủ tục chuẩn bị và kiểm soát chất lượng phải được lập thành văn bản như là một phần của hệ thống quản lý của PTN.
- (8) Tất cả các MTNC phải có cách thức nhận biết đảm bảo duy trì sự liên kết với mẫu thử và từ môi trường gốc.
- (9) Trong trường hợp PTN sử dụng các môi trường được định dạng sẵn từ nhà sản xuất, PTN phải đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra độ vô trùng của từng lô môi trường nhập và sau mỗi lần sử dụng, kiểm tra khả năng dinh dưỡng của MTNC cho từng lô môi trường trước khi sử dụng. MTNC phải được lưu kho và sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trên MTNC phải được nhận diện đầy đủ tên, số lô và ngày sản xuất, đơn vị sản xuất và hạn sử dụng. Các PTN phải lưu giữ hồ sơ liên quan MTNC gồm: qui định về kiểm soát chất lượng MTNC của nhà sản xuất, Tên và số lô môi trường, mục đích sử dụng, phạm vi sử dụng MTNC, thành phần MTNC, dữ liệu kiểm soát chất lượng (dinh dưỡng, pH, hiệu năng...), điều kiện bảo quản, hạn sử dụng.
- (10) PTN chuẩn bị MTNC cần lưu hồ sơ chi tiết tất cả các dạng MTNC bao gồm:
- Loại MTNC
 - Xác định mã hiệu riêng (mã hiệu của một lô/ tập hợp MTNC)
 - Ngày chuẩn bị và xác định nhân viên chuẩn bị
 - Thể tích/khối lượng của MTNC / dung dịch tạo MTNC
 - Thành phần, nhân viên chuẩn bị, số hộp chuẩn bị và chất lượng của mỗi thành phần
 - pH đích của môi trường hoàn chỉnh

- Phương pháp vô trùng bao gồm cả thời gian, nhiệt độ nếu thích hợp
 - Thể tích được chia (nếu môi trường được sử dụng như chất làm loãng hoặc thể tích được quyết định cho các lý do khác)
 - Kiểm tra thể tích sau khi vô trùng (nếu môi trường được sử dụng như chất làm loãng hoặc thể tích được quyết định cho các lý do khác)
- (11) PTN cần qui định rõ thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản cho các loại môi trường và phải có nhãn nhận diện các môi trường gồm thông tin về: tên, ngày pha, hạn sử dụng.
- (12) Các PTN vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cần tuân thủ Hướng dẫn chung về đảm bảo chất lượng đối với việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy (ISO/TS 11133-1) và Hướng dẫn thực hành về thử tính năng của môi trường nuôi cấy (ISO/TS 11133-2)

5.6 Tính liên kết chuẩn đo lường

- (1) Các thiết bị thử nghiệm và hiệu chuẩn có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả thử nghiệm (kể cả các thiết bị sử dụng kiểm soát điều kiện môi trường có tác động quan trọng, nếu cần) phải được hiệu chuẩn bởi các tổ chức hiệu chuẩn theo qui định “Chính sách về liên kết chuẩn – APL 02” của BoA.
- (2) Thiết bị được hiệu chuẩn bằng cách sử dụng các chất chuẩn, chất chuẩn đã được chứng nhận hoặc các chất chuẩn đã pha chế thông qua việc so sánh với những chất chuẩn gốc thì phải đảm bảo:
- Các chất chuẩn đủ khả năng để hiệu chuẩn những hạng mục liên quan của thiết bị trên những phạm vi đo mà thiết bị được yêu cầu;
 - Có đủ hồ sơ nhận dạng và nguồn gốc mỗi chất chuẩn;
 - Có đầy đủ các văn bản về những giá trị qui chiếu được xác định (và độ không đảm bảo đo liên quan) của mỗi chất chuẩn bao gồm các chi tiết về tính hiệu lực;
 - Có thực hiện phòng ngừa cần thiết để biết được sự khác nhau giữa dạng mẫu của chất chuẩn với dạng mẫu thử nghiệm thực tế tại phòng thí nghiệm, hoặc đã xác định và tính toán những ảnh hưởng của các dạng mẫu thử.
- (3) Chất chuẩn phải có các thông tin sau:
- Đặc tính (độ không đảm bảo đo, nếu là chất chuẩn đã chứng nhận);
 - Kỹ thuật để xác định các đặc tính;
 - Thời hạn chứng nhận có hiệu lực (nếu thích hợp);
 - Thời hạn sử dụng của chất chuẩn;
 - Các điều kiện lưu giữ;
 - Ngày mở chất chuẩn sử dụng lần đầu.

ISO Guide 31 có các qui định chi tiết về nội dung chứng chỉ các chất chuẩn.

- (4) PTN phải lập thành văn bản thủ tục kiểm soát các chứng chuẩn sử dụng trong PTN (như bảo quản, kiểm tra định kỳ và cấy chuyển các chứng chuẩn) và lưu giữ đầy đủ hồ sơ của việc kiểm soát chứng chuẩn phải được lưu giữ đầy đủ. PTN phải bảo quản và duy trì các chứng kiểm chứng theo điều 5 trong tài liệu Hướng dẫn chung về đảm bảo chất lượng đối với việc chuẩn bị môi trường nuôi cấy (ISO/TS 11133-1).

5.7. Lấy mẫu

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 áp dụng cho PTN bao gồm cả hoạt động lấy mẫu. Hoạt động lấy mẫu của các PTN rất khác nhau. Hoạt động này có thể được các bộ phận khác trong cùng tổ chức với PTN thực hiện hoặc một tổ chức hoàn toàn độc lập thực hiện. BoA khuyến khích PTN đăng ký công nhận cả hoạt động lấy mẫu

Trường hợp PTN không thực hiện lấy mẫu có thể hướng dẫn cho đơn vị, người lấy mẫu về cách thức lấy mẫu và bảo quản mẫu để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động thử nghiệm

- (1) Nếu PTN không thực hiện lấy mẫu thì báo cáo kết quả thử nghiệm cần ghi rõ kết quả chỉ đúng với mẫu thử. Hồ sơ tiếp nhận mẫu cần ghi rõ các thông tin liên quan đến mẫu thử như: loại mẫu, ngày tiếp nhận, tình trạng mẫu, lượng mẫu, điều kiện bảo quản (nếu có).
- (2) Nếu hoạt động lấy mẫu do bộ phận khác thực hiện nhưng báo cáo kết quả thử nghiệm được tuyên bố áp dụng cho cả sản phẩm, lô hàng thì PTN phải bố trí để BoA tiến hành đánh giá hoạt động lấy mẫu bao gồm:
- Thủ tục lấy mẫu được lập thành văn bản (có thể là các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế). Nếu sử dụng các phương pháp nội bộ thì cần xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp để đảm bảo việc lấy mẫu đáp ứng được mục đích đề ra.
 - Báo cáo kết quả thử nghiệm phải viện dẫn đến phương pháp lấy mẫu
- (3) Đối với PTN thực hiện thử nghiệm vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi phải tuân thủ các qui định về vận chuyển mẫu trong điều 8.2 của phiên bản mới nhất ISO 7218 (TCVN 6404).

5.8. Quản lý mẫu

- (1) Các dụng cụ chứa mẫu phải phù hợp yêu cầu của phương pháp lấy mẫu hoặc phương pháp thử và phải kiểm tra và đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng mẫu thử (không bị rò rỉ, không thấm nước, biến chất hoặc nhiễm bẩn...trong quá trình vận chuyển). Nếu phương pháp lấy mẫu và/hoặc phương pháp thử yêu cầu điều kiện bảo quản mẫu cần được đảm bảo thì phải ghi rõ điều kiện bảo quản vào hồ sơ lấy mẫu.

- (2) Việc nhận dạng các nhãn mác phải đảm bảo được nhận diện trong suốt quá trình thử nghiệm và dễ đọc. Không chấp nhận việc dán nhãn mác chỉ trên nắp.
- (3) Nhân viên phòng thử nghiệm phải kiểm tra trạng thái của mẫu khi tiếp nhận. Nếu trạng thái không đảm bảo hoặc nếu mẫu không đủ nhưng khách hàng vẫn yêu cầu thử nghiệm mà PTN đồng ý cần ghi rõ tình trạng mẫu vào hồ sơ tiếp nhận và có xác nhận của khách hàng.
- (4) Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt PTN phải lưu giữ các mẫu thử nghiệm cho đến khi có được tất cả các kết quả, hoặc lưu giữ lâu hơn nếu cần thiết. Mẫu lưu phải được bao gói trong vật đựng vô trùng (ví dụ như túi chất dẻo) và lưu giữ ở điều kiện bảo quản của mẫu thử. Các sản phẩm lạnh, tươi nên làm đông lạnh. Trước khi loại bỏ PTN phải khử nhiễm các mẫu thử nghiệm đã hỏng hoặc mẫu nguy hiểm. Các mẫu thử nghiệm không bị hỏng có thể loại bỏ trực tiếp.
- (5) PTN phải đảm bảo điều kiện bảo quản theo yêu cầu 8.2 của ISO 7218 (TCVN 6404) cho các sản phẩm sau đây:
 - sản phẩm khô bảo quản ở nhiệt độ phòng nhưng cần phân tích càng sớm càng tốt và trước khi hết thời hạn bảo quản;
 - sản phẩm tươi và sản phẩm giữ lạnh: trong vòng 24 giờ sau khi tiếp nhận (nếu cần bảo quản mẫu lâu hơn, cần làm lạnh sâu mẫu càng sớm càng tốt ở nhiệt độ dưới -18°C và ghi vào trong báo cáo kết quả);
 - sản phẩm tiết trùng và sản phẩm tương tự: càng sớm càng tốt trước khi hết hạn bảo quản;

5.9 . Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

- (1) PTN phải có thủ tục và tiến hành kiểm soát chất lượng các phép thử nghiệm không thực hiện thường xuyên nếu muốn được công nhận hoặc duy trì công nhận nhưng phải đảm bảo ít nhất 4 lần/năm.
- (2) PTN phải thực hiện thử nghiệm và kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm thường xuyên với tần suất tùy thuộc vào phương pháp thử, tần suất và kỹ thuật thử nghiệm. Hồ sơ thực hiện việc kiểm soát này phải được lưu đầy đủ và sẵn sàng trình bày trong quá trình đánh giá.
- (3) Các dữ liệu kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm cần được lưu hồ sơ sao cho có thể đánh giá xu hướng của các kết quả và thực hiện biện pháp phòng ngừa thích hợp kịp thời (ví dụ: *biểu đồ kiểm soát chất lượng/control chart*).

- (4) Chương trình kiểm soát mức độ tin cậy của kết quả thử nghiệm phải bao gồm các nội dung: đối tượng thử, hình thức thực hiện, người thực hiện, người đánh giá kết quả. PTN phải có các tiêu chí để đánh giá kết quả.
- (5) PTN lựa chọn nhà cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng (PT) và tham gia định kỳ theo qui định trong thủ tục thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng APL 03.
- (6) Nếu PTN tham gia PT cho các phép thử đã được công nhận mà kết quả không đạt thì phải thực hiện hành động khắc phục và nộp báo cáo hành động khắc phục lên BoA. Trường hợp báo cáo hành động khắc phục của PTN không được BoA chấp nhận thì BoA sẽ tiến hành đánh giá bổ sung hoặc tạm thời đình chỉ công nhận cho các phép thử đó
- (7) PTN phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng do BoA tổ chức nếu phù hợp với phạm vi mà PTN đã được công nhận.
Trường hợp chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng nằm ngoài phạm vi mà PTN đã được công nhận nhưng nếu phù hợp với năng lực của PTN thì PTN có thể đăng ký tham gia .

5.10 Báo cáo kết quả

- (1) PTN được công nhận phải sử dụng logo của BoA trong báo cáo kết quả thử nghiệm thuộc phạm vi được công nhận. Việc sử dụng logo của BoA phải tuân thủ qui định về sử dụng dấu của BoA.
- (2) Biên bản thử nghiệm phải được xác nhận bởi những người có thẩm quyền ký được BoA thừa nhận.
- (3) Trong báo cáo thử nghiệm nếu có các phép thử chưa được công nhận thì PTN phải chú thích vào báo cáo để xác định rõ phép thử chưa được công nhận
*PTN có thể chú thích: các phép thử đánh dấu * là các phép thử chưa được công nhận.*
- (4) Trong báo cáo thử nghiệm nếu có các phép thử của một PTN đã được công nhận khác (nhà thầu phụ) thì cần chỉ rõ chỉ tiêu nào được thực hiện bởi nhà thầu phụ, tên nhà thầu phụ.
- (5) Nếu kết quả thử nghiệm nằm ở phạm vi gần giới hạn qui định kỹ thuật của sản phẩm, đối tượng thử thì PTN phải báo cáo độ không đảm bảo đo cùng kết quả thử nghiệm.
PTN nên tham khảo kỹ thuật kiểm tra và biểu thị kết quả trong mục 9 của ISO 7218 (TCVN 6404)

PHẦN 3 CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ THÔNG THƯỜNG

Nội dung phần 3 này nêu chi tiết các yêu cầu hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị thông thường sử dụng trong các PTN lĩnh vực Sinh.

Bảng chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra thông thường cho các thiết bị lĩnh vực thử nghiệm sinh được nêu trong phần 3.1 của tài liệu này. Các chu kỳ nêu trong bảng là chu kỳ lớn nhất cho mỗi thiết bị dựa vào:

- Thiết bị chất lượng tốt, khả năng hoạt động ổn định, được lắp đặt ở vị trí thích hợp và sử dụng hợp lý;
- Nhân viên am hiểu, thành thạo để thực hiện những kiểm tra thiết bị nội bộ;
- Tất cả các hoạt động kiểm tra để khẳng định thiết bị hoạt động tốt.

PTN phải rút ngắn khoảng thời gian giữa các lần hiệu chuẩn và/ hoặc kiểm tra khi thiết bị hoạt động trong điều kiện ít lý tưởng hơn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự hư hỏng của thiết bị thì PTN cần thực hiện hiệu chuẩn lại ngay lập tức và sau đó giảm chu kỳ cho tới khi thấy rằng thiết bị đạt được độ ổn định.

Giảm khoảng thời gian giữa các lần hiệu chuẩn và/ hoặc kiểm tra cũng có thể được yêu cầu trong các ứng dụng thử nghiệm đặc thù hoặc với các cấu hình thiết bị đặc thù.

PTN có thể kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn dựa trên các thông số như theo dõi dữ liệu hiệu chuẩn, kiểm tra để chứng minh sự ổn định của thiết bị, tần suất sử dụng, độ chính xác yêu cầu hoặc PTN có nhân viên đủ năng lực để tiến hành kiểm tra nội bộ hoặc tham gia đạt kết quả tốt trong các chương trình thử nghiệm thành thạo.

PTN có thể giảm chi phí hiệu chuẩn bằng cách triển khai hoạt động hiệu chuẩn nội bộ.

Việc hiệu chuẩn thiết bị PTN và các chương trình kiểm tra phải gồm có:

- bàn giao các thiết bị mới (gồm: hiệu chuẩn ban đầu và kiểm tra sau khi đã lắp đặt);
- kiểm tra hoạt động (kiểm tra trong khi sử dụng với các chuẩn chính và chất chuẩn);
- kiểm tra định kỳ (kiểm tra giữa kỳ nhưng tương đối toàn diện, có thể bao gồm hiệu chuẩn một phần thiết bị)
- bảo dưỡng theo kế hoạch nội bộ hoặc của nhà cung cấp có chuyên môn;
- tái hiệu chuẩn lại toàn bộ

CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM THÔNG THƯỜNG

Các yêu cầu dưới đây về chu kỳ tối đa PTN có thể lựa chọn để thực hiện hiệu chuẩn và kiểm tra các thiết bị thử nghiệm thông thường trong PTN. Các khoảng thời gian được đưa ra cho từng loại thiết bị là khoảng thời gian tối đa và phụ thuộc vào yêu cầu về độ chính xác và cách sử dụng các thiết bị.

Thông thường việc hiệu chuẩn được thực hiện bởi các phòng hiệu chuẩn có năng lực và theo qui định của cơ quan công nhận (BoA) và PTN sau khi nhận giấy hiệu chuẩn sẽ tiến hành đánh giá thiết bị có phù hợp với mục đích sử dụng tại PTN. Nếu phòng thử nghiệm muốn tự thực hiện các phép hiệu chuẩn thì phải chứng minh rằng phòng có đủ năng lực để thực hiện công việc này theo như quy định ở điều 5.6.2.1 của ISO/IEC 17025.

Các phép kiểm tra thường được các kỹ thuật viên của phòng thử nghiệm thực hiện hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ cho PTN.

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
CÂN <i>BALANCES</i>	3 năm (với điều kiện kiểm tra định kỳ nghiêm ngặt theo qui định cột bên)		Hiệu chuẩn được thực hiện bởi phòng hiệu chuẩn theo qui định APL 02 – BoA hoặc PTN tự hiệu chuẩn nhưng phải đáp ứng các yêu cầu của một phòng hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 cho hoạt động hiệu chuẩn cân.
		Hàng ngày	Kiểm tra hàng ngày có thể bằng một trong các cách: - Kiểm tra độ lặp lại. - Kiểm tra 1 điểm thường sử dụng. - Kiểm tra điểm 0
		1 tháng	Kiểm tra định kỳ 1 tháng cho 1 dải đo thường sử dụng
		6 tháng	Kiểm tra định kỳ 6 tháng ở các dải đo
	1 năm	Hàng ngày	Kiểm tra hàng ngày có thể bằng một trong các cách: - Kiểm tra độ lặp lại. - Kiểm tra 1 điểm thường sử dụng. - Kiểm tra điểm 0
		3 tháng	Kiểm tra định kỳ 3 tháng ở các dải đo
QUẢ CÂN/ <i>MASSSES</i>			
Chuẩn-Toàn bộ bằng thép không gỉ hoặc hợp kim Ni-Cr <i>Reference - of integral stainless steel or nickel chromium alloy</i>	3 năm sau đó là 6 năm		Hiệu chuẩn được thực hiện bởi phòng hiệu chuẩn theo qui định APL 02 – BoA hoặc PTN tự hiệu chuẩn nhưng phải đáp ứng các yêu cầu của một phòng hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 cho hoạt động hiệu chuẩn cân

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
Supplementary requirements for accreditation in the field of Biological testing

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
Công tác - thép không gỉ hoặc hợp kim Ni-Cr <i>Working - stainless steel or nickel chromium alloy</i>	3 năm		
Công tác – hợp kim khác <i>Working - other alloy</i>	1 năm		
DỤNG CỤ THỦY TINH/ GLASSWARE			
Pipet, buret, bình định mức <i>Pipetters, burettes, volumetric flasks, piston operated including: pipetter, dispensers, diluters, displacement burettes</i>		Ban đầu (tùy thuộc mục đích sử dụng) 1 năm	Dụng cụ thủy tinh cấp A cần được sử dụng khi thử nghiệm yêu cầu mức chính xác cao Kiểm tra độ chụm, độ đúng ở mức dung tích thường dùng bằng cân phân tích thích hợp (kiểm tra đại diện cho từng lô/chủng loại)
Buret, pipet tự động dạng pit tông <i>Pipetter, dispensers, diluters, displacement burettes</i>		Ban đầu (tùy thuộc mục đích sử dụng) 6 tháng	Dụng cụ thủy tinh cấp A cần được sử dụng khi thử nghiệm yêu cầu mức chính xác cao Kiểm tra độ chụm, độ đúng ở mức dung tích thường dùng bằng cân phân tích thích hợp
HỆ THỐNG CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ (DẠNG SỐ)/ TEMPERATURE (DIGIAL) INDICATING SYSTEM			
Cầm tay, để bàn, dạng tự ghi <i>Hand-held, bench type and temperature loggers</i>	Ban đầu		Hiệu chuẩn theo hệ thống đo nhiệt độ chuẩn
		6 tháng	Kiểm tra 1 điểm ở dải thường sử dụng
		24 tháng	Kiểm tra 3 điểm ở dải thường sử dụng
Chuẩn công tác – nhiệt kế điện trở (RTDs) hiện số <i>Working-digital display RTDs</i>	1 năm		Hiệu chuẩn theo hệ thống đo nhiệt độ chuẩn
		6 tháng	Kiểm tra 1 điểm ở dải thường sử dụng bằng nhiệt kế chuẩn
NHIỆT KẾ/ THERMOMETERS			
Chuẩn, điện trở Platin <i>Refefence, platinum resistance</i>	10 năm		Sử dụng ở dải nhiệt trên 250 ⁰
	2 năm		Sử dụng ở dải nhiệt dưới 250 ⁰ C
		trước khi sử dụng	Kiểm tra tại điểm băng
Chuẩn, nhiệt kế thủy tinh <i>Reference, lidquid-in-glass (where kept as a reference)</i>	10 năm	trước khi sử dụng	Kiểm tra tại điểm băng
Cầu đo nhiệt AC <i>AC temperature bridge</i>	5 năm	trước khi sử dụng	Kiểm tra độ tuyến tính và hệ số trở kháng
Hồng ngoại <i>Infra - red</i>	1 năm	6 tháng	Kiểm tra tại điểm băng
Nhiệt kế thủy tinh <i>Thermometers</i>	5 năm		
		Ban đầu	Kiểm tra tại điểm băng và một vài điểm trong dải làm việc so với nhiệt kế chuẩn

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
Supplementary requirements for accreditation in the field of Biological testing

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
		6 tháng	Kiểm tra tại điểm băng hoặc 1 điểm trong dải làm việc so với nhiệt kế chuẩn
Nhiệt kế điện trở <i>Resistance</i>	5 năm	6 tháng	Kiểm tra R ₀ tại điểm băng
CẤP NHIỆT ĐIỆN/ THERMOCOUPLES			
Loại K, có vỏ bọc “K” type, sheathed	Ban đầu		Sử dụng tới 400°C. Sử dụng từ 400°C đến 1100°C luôn phải được ngâm cùng nhau
Loại K, dây “K” type, wire	Ban đầu (cuộn hoặc dây)		Sử dụng đến 400°C Thay thế nếu sử dụng cao hơn 400°C
Loại T, dây “T” type, wire	Ban đầu (cuộn hoặc dây)		Sử dụng được tới 350°C Thay thế nếu sử dụng cao hơn 350°C
NỒI HẤP <i>AUTOCLAVES</i>	bán đầu hoặc sau khi sửa chữa		Hiệu chuẩn nhiệt độ tại các mức tải thường sử dụng
	1 năm		Kiểm tra phân bố nhiệt khi không tải, kiểm tra đồng hồ thời gian và áp suất
		3 tháng	Kiểm tra hiệu năng
		mỗi lần sử dụng	Ghi nhận hồ sơ nhiệt độ, áp suất và mức tải, thời gian hấp. Khi thực hiện hiệu chuẩn PTN phải yêu cầu hiệu chuẩn ở dải, mức nhiệt độ và áp suất thường sử dụng.
LÒ NUNG <i>FURNACES</i>	Ban đầu		
		12 tháng	Kiểm tra độ lặp lại, chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực trong tủ
		3 tháng	Kiểm tra nhiệt độ với đầu dò nhiệt thích hợp
TỦ MÔI TRƯỜNG <i>ENVIRONMENTAL CONDITIONING CHAMBERS</i>	3 năm	Khi sử dụng	IEC 600688-2-1,-2,-3,-33,-38,-39
		1 tháng	Hiệu chuẩn, Kiểm tra các thông số sử dụng ảnh hưởng đáng kể theo hướng dẫn của nhà sản xuất (nếu có)
TỦ ẤM <i>INCUBATORS</i>	Ban đầu		Phân bố nhiệt trong tủ
	1 năm		
		trước khi thử nghiệm	Mô tả nhiệt độ cho các dạng lô mẫu.
	2 năm (với điều kiện kiểm tra như yêu cầu ở 2 cột bên)	Hàng ngày khi sử dụng 1 tháng ở các điểm phân bố trong tủ	Kiểm tra sự phân bố nhiệt độ khi không có mẫu Kiểm tra hàng ngày có thể thay đổi các vị trí có thể thay thế cho kiểm tra hàng tháng ở các điểm phân bố
		3 tháng	Kiểm tra độ độ nhiễm khuẩn bề mặt
PHÒNG MÔI TRƯỜNG <i>INCUBATOR ROOMS</i>		Khi sử dụng	Kiểm tra nhiệt độ khi đang hoạt động,
		2 tuần	Kiểm tra độ nhiễm khuẩn bề mặt, không khí
PHÒNG CẤY <i>INOCULATOR ROOMS</i>		1 tuần	Kiểm tra độ độ nhiễm khuẩn không khí
		1 tháng	Kiểm tra độ độ nhiễm khuẩn bề mặt

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
Supplementary requirements for accreditation in the field of Biological testing

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
THIẾT BỊ CẢN KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ / TEMPERATURE CONTROLLED ENCLOSURES			
Tủ lão hóa Ageing	5 năm	Khi sử dụng	Kiểm soát nhiệt độ bằng đầu dò thích hợp
Tủ ủ BOD	1 năm	khi sử dụng	Kiểm tra nhiệt độ lúc bắt đầu, nhiệt độ tối đa và tối thiểu của tủ phải được kiểm soát trong quá trình thử nghiệm.
Tủ sấy Drying	ban đầu		
		khi sử dụng	Kiểm soát nhiệt độ bằng đầu dò thích hợp
		12 tháng	Kiểm tra độ lặp lại, chênh lệch nhiệt độ giữa các khu vực trong tủ
Tủ lạnh Refrigerators		Hàng ngày	Khi nhiệt độ tủ lạnh cần được kiểm soát thì thực hiện kiểm soát nhiệt độ qui định bằng nhiệt kế (đầu dò nhiệt độ hoặc nhiệt kế thủy tinh)
Tủ chân không Vaccum		12 tháng	Kiểm tra độ lặp lại, chênh lệch nhiệt độ và áp suất giữa các khu vực trong tủ
TỦ AN TOÀN SINH HỌC BIOLOGICAL SAFETY CABINETS		12	Theo hướng dẫn nhà sản xuất
		mỗi lần sử dụng	kiểm tra độ vô trùng
CÁP NHIỆT ĐIỆN/ PYROMETER			
chuẩn đầu/ Reference	3 năm		BS 1041 phần 5. Hiệu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền
điện tử/ electronic	1 năm		
công tác/ working		6 tháng	kiểm tra bằng chuẩn đầu
NHỚT KẾ/ VISCOMETERS			
Ống xi phong (ống hình chữ U) U tube			
Chuẩn Reference		ban đầu, 10 năm	Sử dụng nhớt chuẩn ASTM 2162
Công tác Working		ban đầu 2 năm	sử dụng nhớt đảm bảo chất lượng so với chuẩn hoặc sử dụng nhớt chuẩn ASTM 2162/D445; IP 71
Các loại khác Other			
Brookfield		ban đầu	Sử dụng nhớt chuẩn
		2 năm	
		1 tháng	Sử dụng nhớt đảm bảo chất lượng (ví dụ: của nhà sản xuất)
Ferranti		ban đầu	Sử dụng nhớt chuẩn
		3 tháng	
Zahn		ban đầu	Sử dụng nhớt chuẩn
		1 năm	
TỶ TRỌNG KẾ / HYDROMETERS			

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
Supplementary requirements for accreditation in the field of Biological testing

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
Chuẩn <i>Reference</i>	5 năm		
Loại thủy tinh Công tác <i>Working - glass</i>		12 tháng	Kiểm tra so với tỷ trọng kế chuẩn hoặc chuẩn bị mới dung dịch đã biết tỷ trọng ASTM-E126
Loại kim loại Công tác <i>Working - metal</i>		6 tháng	ISO 649.1,.2, ISO 650
		Khi sử dụng	Kiểm tra độ trượt của thước
DENSITY METERS		Ban đầu	ASTM D 4052
		Khi nhiệt độ thử nghiệm thay đổi hoặc sau khi lau cell	
		Hàng ngày	Sử dụng vật liệu tinh khiết đã biết tỷ trọng và ổn định
		Hàng tuần	Không khí hoặc nước cất 2 lần
ẨM KẾ/ HYGROMETER			
Ẩm kế Assmann & Sling <i>Assmann & Sling psychrometers</i>	10 năm		
		6 tháng	So sánh với cặp nhiệt điện tại nhiệt độ phòng với bắc khô
Ẩm kế tự ghi <i>Thermohygrographs</i>		Hàng tuần	Kiểm tra với ẩm kế đã được hiệu chuẩn thích hợp
Nhiệt-ẩm kế loại điện tử <i>Electronic types</i>	1 năm		So với ẩm kế chuẩn
KHÍ ÁP KẾ/ BAROMETER			
Fortin		ban đầu, rồi 5 năm	Kiểm tra tại 1 điểm
Aneroid		6 tháng	Kiểm tra tại 1 điểm
ÁP KẾ/ MANOMETERS			
Chuẩn, dung dịch <i>Reference, liquid</i>	10 năm	36 tháng	
Công tác, dung dịch <i>Working, liquid</i>	3 năm	36 tháng	Kiểm tra độ sạch của dầu
Điện tử <i>Electronic</i>	1 năm	36 tháng	Kiểm tra độ sạch của dầu
THIẾT BỊ ĐO ÁP SUẤT/ PRESSURE EQUIPMENT			
Các áp kế kiểm tra để hiệu chuẩn áp kế công nghiệp <i>Test gauges used for calibration of industrial gauges</i>	1 năm		
Các áp kế công nghiệp không phụ thuộc tải	1 năm		

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
Supplementary requirements for accreditation in the field of Biological testing

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
trọng va đập <i>Industrial gauges not subject to shock loading</i>			
Các áp kế công nghiệp phụ thuộc tải trọng va đập <i>Industrial gauges subject to shock loading</i>	6 tháng		
Các bộ chuyển đổi áp suất <i>Pressure transducers</i>	1 năm		
Các bộ hiệu chuẩn <i>Calibrators</i>	1 năm		
MÁY LY TÂM <i>CENTRIFUGES</i>	2 năm	1 năm	Trường hợp khi sử dụng có yêu cầu kỹ thuật về tốc độ Sử dụng máy đo tốc độ để kiểm tra
MÁY ĐỌC ELISA <i>ELISA PLATE READER</i>	1 năm		Sử dụng đĩa hấp thụ chuẩn hiệu chuẩn hàng năm nhưng thực hiện 6 tháng/lần là thích hợp hơn. Các thiết bị đã sử dụng trong thời gian dài cần tăng tần suất hiệu chuẩn.
		khi thử nghiệm	
ĐẦU THỔI KHÍ <i>AIR FLOW NOZZLES</i>	ban đầu	12 tháng	Kiểm tra đường kính ống
ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ <i>AIR METERS</i>		2 năm	
THƯỚC CẠP/ <i>CALLIPERS</i>	2 năm		
THƯỚC DÂY, THƯỚC/ <i>TAPE MEASURES, RULES</i>			
Thước dây <i>Tape measures</i>	Ban đầu		BS 4035
		2 đến 5 năm	Kiểm tra chiều dài tối đa, phụ thuộc vào yêu cầu sử dụng và độ chính xác
Thước thép/ <i>Steel rules</i>	Ban đầu		BS 4372
CÁC THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN/ <i>ELECTRICAL INSTRUMENT</i>			
Đồng hồ đo vạn năng chỉ thị số <i>Digital multimeters</i>	1 năm	6 tháng	So sánh với các đồng hồ có dải đo thông thường
Đồng hồ đo dạng Analog <i>Analog meters</i>	2 năm	6 tháng	So sánh với các đồng hồ có dải đo thông thường
<i>Data loggers</i>	1 năm	1 tháng	Kiểm tra điểm 0 và điểm cực đại
ĐO LƯU LƯỢNG / <i>FLOWMETERS</i>			
Lưu lượng kế kiểu phao (chuẩn đầu) <i>Rotameters (Reference)</i> Tốc độ cao > 1 L/phút		2 năm	ASTM D 3195 Đồng hồ lưu lượng kiểu bóng xà phòng

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
Supplementary requirements for accreditation in the field of Biological testing

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
High flow > 1 L/min Tốc độ chậm < 1 L/phút Low flow < 1 L/min			
Lưu lượng kế kiểu phao (chuẩn công tác) Rotameters (Working)		mỗi lần sử dụng	Đồng hồ lưu lượng kiểu bóng xà phòng
Lưu lượng kế kiểu ống Orifice plates	bản đầu		BS 1042 phần 1 hiệu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền
		6 tháng	Kiểm tra bằng ngoại quan xem có bị nứt, mòn đi, bẩn
Đồng hồ nước Wet test meters		2 năm	ASTM D 1071
Thiết bị đo gió Anemometers Pilot tubes	2 năm		Hiệu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền
		Bản đầu	Kiểm tra bản đầu BS 1042 phần 2.1 phụ lục A
		Khi sử dụng	Kiểm tra đường ống xem có bị nứt, đóng bẩn ví dụ như theo BS 1042 phần 2.1
Đồng hồ lưu lượng Electronic soap film – like		1 ÷ 3 tháng nếu kết quả trong phạm vi $\pm 3\%$ và thời hạn có thể đến 6 tháng	Theo đồng hồ lưu lượng chuẩn thứ ở các dải sử dụng
VI KẾ MICROMETERS	5 năm		
		1 tháng	Kiểm tra điểm 0 và 1 điểm trong dải đo thường dùng
MÁY ĐO KHÚC XẠ REFRACTOMETERS		6 tháng	Kiểm tra bằng bromonaphthalene hoặc chất chuẩn khác đã biết trước các chỉ số khúc xạ
		khi sử dụng	Kiểm tra bằng nước cất
MÁY ĐO ĐIỆN THẾ/ POTENTIOMETERS			
Chuẩn đầu/ Reference	5 năm		BS 1041 phần 5. Hiệu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền
Chuẩn công tác/ working		1 năm	kiểm tra bằng chuẩn đầu
ĐỒNG HỒ ĐO THỜI GIAN TIMING DEVICES		6 tháng	Kiểm tra so với đồng hồ truyền thời gian của Viện đo lường Việt Nam qua internet.

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN MỘT SỐ THIẾT BỊ

Các hạng mục cụ thể của một số thiết bị được liệt kê ở dưới đây cùng với hướng dẫn để hiệu chuẩn nội bộ, vận hành và bảo dưỡng.

BÌNH VÀ TỦ KỊ KHÍ/ *ANAEROBIC JARS AND CABINETS*

Để đảm bảo đạt được và duy trì các điều kiện thích hợp đối với mỗi bình hoặc tủ kị khí khi sử dụng phải được kiểm soát bằng các cách thích hợp như các chỉ thị, chuông chứng phát triển kị khí hoặc các cách khác.

TỦ AN TOÀN SINH HỌC/ *BIOLOGICAL SAFETY CABINETS*

Tần suất hiệu chuẩn - hàng năm

Các tủ an toàn sinh học phải được kiểm tra trước khi sử dụng và tiến hành hiệu chuẩn và kiểm tra hàng năm bởi các cơ quan hiệu chuẩn có thẩm quyền, các phòng hiệu chuẩn đã được công nhận hoặc PTN tự thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

MÁY LI TÂM/ *CENTRIFUGES*

Tần suất hiệu chuẩn - hàng năm nếu tốc độ hoạt động được xác định

Thiết kế của các máy li tâm cần phải thích hợp với mục đích sử dụng, nếu có tính chất quan trọng thì tốc độ hoạt động cần được kiểm tra hàng năm bằng một đồng hồ đo tự động (cơ, đèn chớp hoặc đèn pin hoặc các cách khác). Các chú ý cụ thể cần được nêu ra để đóng góp thêm các yêu cầu làm sạch, bảo trì cơ học và an toàn sinh học của thiết bị.

Các máy li tâm tốc độ lớn nên là đối tượng để kiểm tra vết giảm kim loại trong giới hạn yêu cầu của nhà sản xuất. Nên kiểm tra nhiệt độ của các máy li tâm làm lạnh.

MÁY ĐẾM KHUẨN LẠC/ *COLONY CONTER*

Mỗi đơn vị đếm nên xác định ranh giới, bảng chiếu sáng và kính khuếch đại

MÁY SO MÀU LIVIBOND/ *COMPARATORS, LOVIBOND*

Kiểm tra điều kiện các đĩa (có thể thực hiện kiểm tra với một quang phổ kế chuyển chuẩn tới chuẩn chính).

KÍNH HIỂN VI/ *MICOSCOPES*

Cần thường xuyên lau và bảo trì các kính hiển vi để đáp ứng các nhu cầu sử dụng. Bàn soi kính hiển vi và thấu kính phải được lau sạch sau khi sử dụng việc bảo trì và bảo quản phải được thực hiện bởi nhân viên có năng lực

THIẾT BỊ MÀNG LỌC/ *MEMBRANE FILTRATION EQUIPMENT*

- Thiết bị lọc phải ở trong tình trạng tốt không có lỗ thủng và không bị ăn mòn;
- Các loại màng lọc phải được hấp khử trùng và làm bằng thép không gỉ, thủy tinh hoặc nhựa;
- Cột nước để nhận thể tích mà > 10ml phải được hiệu chuẩn;

- Cột nước và mặt đáy/bases phải được khử trùng giữa các lần lọc mẫu;
- Phòng ngừa việc nhiễm giữa các mẫu với nhau, cột nước phải là mẫu đơn chỉ sử dụng duy nhất hoặc nếu kế tiếp nhau thì kiểm tra thường xuyên chứng minh rằng không bị nhiễm.

THIẾT BỊ ĐO pH/ pH METERS

Kiểm tra trước mỗi lần đo dùng ít nhất 2 dung dịch đệm chuẩn ứng với pH tương ứng với khoảng pH của mẫu thử nghiệm. 6 tháng 1 lần kiểm tra ở 3 đệm chuẩn. Hồ sơ thể hiện việc kiểm tra cần được lưu. Tham khảo tài liệu APHA 4500-H và BS 1647. Điện cực cũng phải được kiểm tra ít nhất là hàng tuần, hoặc tần suất lớn hơn. Tham khảo AS 2300.1.6 hoặc theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

THIẾT BỊ QUANG PHỔ/ SPECTROPHOTOMETERS

Đa số các phép phân tích định lượng trong phòng thí nghiệm sinh có sử dụng thiết bị đo quang phổ hoặc so màu. Do đó phòng thí nghiệm cần thực hiện thường xuyên và ghi nhận hồ sơ về kiểm tra và hiệu chuẩn cho các thiết bị quang phổ tự động hoặc so màu. Đường cong hiệu chuẩn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian nhưng phải được kiểm soát bằng mẫu trắng và mẫu chuẩn cho mỗi lần thử nghiệm và phải được thiết lập lại một tháng một lần.

Thiết bị phải được kiểm tra/hiệu chuẩn định kỳ và phải bao gồm cả việc kiểm tra sự chính xác của bước sóng, độ hấp thụ, tính tuyến tính, độ lặp lại, độ phân giải, ánh sáng phân tán, tình trạng đèn và phù hợp tế bào quang điện. Việc kiểm tra/hiệu chuẩn phải thực hiện phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và/hoặc các số liệu, tài liệu liệt kê trong khoảng phù hợp với các thủ tục thử nghiệm và điều kiện môi trường sử dụng thiết bị (nhưng ít nhất ba tháng một lần).

Tất cả thiết bị phải được kiểm tra bằng các chất chuẩn phù hợp. Mẫu trắng và ít nhất 2 điểm trên đường cong hiệu chuẩn cũng phải được kiểm tra. Việc hiệu chuẩn này phải giúp theo dõi được tình trạng của hệ thống thiết bị qua các lần kiểm tra để phát hiện bất kỳ sự khác biệt nào của hệ thống.

Một số phương pháp phân tích sử dụng các thiết bị dưới đây có đề cập cách kiểm tra và sử dụng thiết bị gồm có:

a) Tử ngoại/ khả kiến/ Ultraviolet/ Visible:

ASTM E131	Thuật ngữ liên quan đến phép ghi quang phổ phân tử.
ASTM E169	Thực hành kỹ thuật chung về phân tích định lượng bằng quang phổ tử ngoại
ASTM E275	Thực hành mô tả và đo bằng quang phổ kế tử ngoại, khả kiến và hồng ngoại gần
ASTM E925	Thực hành hiệu chuẩn theo định kỳ quang phổ kế có dải phổ dải hẹp
ASTM E958	Thực hành đo dải rộng quang phổ của quang phổ kế tử ngoại - khả kiến.

b) Hồng ngoại/ Infrared:

ASTM E168	Thực hành kỹ thuật chung về phân tích định lượng bằng quang phổ hồng ngoại
ASTM E275	Thực hành mô tả và đo bằng quang phổ kế tử ngoại, khả kiến và hồng ngoại gần
ASTM E932	Thực hành mô tả và đo bằng quang phổ kế hồng ngoại tán xạ.

THIẾT BỊ KHỬ TRÙNG/ STERILISERS

– Giới thiệu chung

Các thiết bị khử trùng phải được đặt ở những vị trí thích hợp và không được có hơi nước thoát ra hoặc các vật liệu khác xâm nhập vào trong môi trường làm việc chung. Hình thức kiểm soát thích hợp và thiết bị tự động ghi hồ sơ phải được cung cấp cho các phép thử cần khử trùng. Theo các tiêu chuẩn thì sử dụng các nồi hấp và các thiết bị khử trùng có thể áp dụng để thực hiện.

Các thiết bị khử trùng phải được các nhân viên đã qua đào tạo sử dụng. Nếu có các yếu tố tiềm tàng gây nguy hiểm đối với các lô mẫu phải được ghi lại, phải cung cấp cho nhân viên các dụng cụ an toàn và thiết bị bảo vệ như mặt nạ, tạp dề chống thấm, găng tay và các hướng dẫn an toàn.

Bất cứ yêu cầu khử trùng dạng nào đều yêu cầu đưa ra cách sử lý thích hợp cho mỗi một dạng lô mẫu. Yêu cầu nhân viên thử nghiệm có các thủ tục đã được tài liệu hoá để đảm bảo rằng các chương trình sử lý cho mỗi một lô mẫu là hoàn toàn chính xác. Thông thường sử dụng các chất chỉ thị để kiểm tra khi cần thiết. Thời gian kiểm tra nhiệt độ và áp suất của các chương trình khử trùng phải được sẵn sàng. Các chứng chỉ giám định phù hợp với các qui định của chính phủ phải được PTN lưu giữ cho mỗi một dịch vụ khử trùng. Tài liệu chương trình kiểm soát và bảo trì nồi hấp phải được lưu giữ. Hồ sơ của mỗi chu trình khử trùng phải được lưu giữ (ví dụ: dạng, nhiệt độ, áp suất và thời gian khử trùng).

– Khử trùng bằng cách hấp (Nồi hấp)

Khử trùng phương pháp hấp yêu cầu phải có thiết bị đo cho cả nhiệt độ và áp suất.

Hồ sơ về các chu trình khử trùng phải được lưu giữ với các thông tin về nhiệt độ, áp suất thời gian và dạng của khử trùng.

Đặt chu trình khử trùng phải được phê duyệt bởi các mô tả dữ liệu cho các dạng khác nhau của lô mẫu của hoạt động của PTN. Hồ sơ về việc phê duyệt phải được lưu giữ.

Nhiệt kế của nồi hấp và cặp nhiệt kế sử dụng phải được hiệu chuẩn với nhiệt kế chuẩn cao hơn.

Khi các chất chỉ thị sinh học được sử dụng để bổ sung cho thủ tục kiểm soát nồi hấp thì cách thức tiến hành phải được tài liệu hoá bao gồm dạng của lô mẫu và sự sắp xếp trong lô mẫu.

– Tủ sấy khử trùng

Tủ sấy khử trùng bằng không khí nóng phải có khả năng duy trì được nhiệt độ theo yêu cầu (thường nhiệt độ ít nhất là 160⁰C) trong toàn bộ lô mẫu và không ít hơn thời gian qui định (thường là 2 giờ).

– Khử trùng bằng Gas

Để đảm hiệu quả xuyên suốt của việc khử trùng bằng gas các chất chỉ thị sinh học nên được để ở những vị trí đã định cho mỗi một loại lô mẫu khác nhau.

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ/ *TEMPERATURE – CONTROLLED EQUIPMENT*

Phải thực hiện kiểm soát liên tục đối với các bể nước, lò hấp, tủ sấy và tủ lạnh để đảm bảo phù hợp với yêu cầu về nhiệt độ của phương pháp thử.

Hồ sơ về việc kiểm tra nhiệt độ hàng ngày đối với các lô mẫu và dụng cụ kiểm tra phải được duy trì. Kiểm soát nhiệt độ là yêu cầu rất cần thiết khi kiểm soát nhiệt độ là một qui định.

Nhiệt kế sử dụng để kiểm soát thường xuyên như một thiết bị kiểm soát nhiệt độ phải có cấp chính xác thích hợp để đảm bảo thiết bị này phù hợp với yêu cầu cụ thể về khoảng chia nhiệt độ của phương pháp thử.

Các thiết bị kiểm soát nhiệt độ về sự phân bố không gian của nhiệt độ qua khoảng của lô mẫu phải được kiểm tra theo sự lắp đặt của thiết bị và thời hạn kiểm tra hàng năm. Hồ sơ về nhiệt độ phải được kiểm tra 6 tháng một lần và sử dụng nhiệt kế chuẩn và phải lưu kết quả.

BỂ ĐIỀU NHIỆT/ *WATER BATHS* - Xem thiết bị kiểm soát nhiệt độ

Bể phải được vệ sinh thường xuyên theo khoảng thời gian để làm sạch.

CÁC THIẾT BỊ LỌC NƯỚC/ *WATER PURIFIERS*

Các đặc tính vật lý và hoá học khác nhau phải được kiểm soát theo các khoảng thời gian thích hợp để đảm bảo vẫn tiếp tục cung cấp nước chất lượng cao. Tần suất và khoảng cách thời gian để kiểm tra phụ thuộc vào dạng của hệ thống làm sạch trong PTN và mục đích sử dụng nước để làm gì. Các phép thử khác như xác định điện phân, vết khối lượng và các đặc tính diệt vi khuẩn và vô trùng (nếu thích hợp) có thể thực hiện ít hơn (hàng tháng). Phương pháp tiêu chuẩn SMEWW để xác định nước và nước thải. Các yêu cầu chi tiết đối với nước sử dụng cho PTN.